

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Nohely Santana Sanchez | Vereda: LA UNION | Cédula: 348932
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Manantial de Amor. Se reporta además la conformación de una asociación denominada APIZUMA, pendiente de formalización y verificación.
Persona entrevistada	Nohely Santana Sánchez. Datos de identificación y contacto pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaria, apícola, artesanal, ambiental y de servicios: manejo de colmenas, rescate de enjambres, extracción, acondicionamiento, empaque y comercialización de productos apícolas.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. La vereda, el nombre del predio, la ubicación de los apiarios y las coordenadas não fueron informados.
Producto / servicio principal	Miel monofloral y multifloral, polen fresco, propóleo y servicio comunitario de rescate y reubicación de enjambres. Se proyecta aprender extracción de jalea real y apitoxina.
Estado actual	Emprendimiento familiar informal en marcha, con más de quince años de experiencia. Inició con colmenas entregadas por la ULATA hacia 2009.
Personas vinculadas	Nohely y miembros de su familia. La composición exacta y los roles deben verificarse. Se menciona una asociación en formación con familiares.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar para cada apiario y sitio de procesamiento.
Descripción general	La unidad desarrolla apicultura con énfasis en producción natural, conservación de abejas y rescate de enjambres. La miel se obtiene en temporadas de floración; el polen puede cosecharse durante todo el año y se vende fresco; el propóleo se procesa en frascos. La venta es directa y al detalle. El productor busca ampliar a 200 colmenas, mejorar equipos, renovar infraestructura y abrir nuevas líneas de alto valor.

Observaciones del formato: PMAPC Nivel 1 - Nohely Santana Sánchez - Entrevista #77. PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO - MANANTIAL DE AMOR - APICULTURA Y RESCATE DE ENJAMBRES. Miel, polen fresco, propóleo y fortalecimiento de productos apícolas. Productor: Nohely Santana Sánchez Unidad productiva familiar. Localidad de Sumapaz Vereda y predio pendientes de verificar. Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 77. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta integral PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organización utilizado en entrevistas anteriores. Fecha de elaboración: 28 de julio de 2026. Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por el productor, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, contradictorios o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, registrar o cotizar. Las acciones de mejora son orientaciones iniciales sujetas a visita de campo y validación técnica, ambiental, comercial, sanitaria, financiera y de seguridad y salud en el trabajo. Estado de la unidad: Emprendimiento apícola familiar e informal denominado "Manantial de Amor", liderado por Nohely Santana Sánchez y desarrollado en la localidad de Sumapaz desde aproximadamente 2009. La unidad produce miel monofloral y multifloral, polen fresco y propóleo; además, rescata enjambres que llegan a viviendas, veredas y zonas del páramo para evitar su eliminación y trasladarlos al apiario. Comercializa al detalle con vecinos, mercados locales, mercados campesinos de Bogotá, WhatsApp, Facebook, TikTok, grupos comunitarios y voz a voz. Se encuentra en proceso de conformación de la asociación APIZUMA y proyecta llegar a 200 colmenas, vivir de la apicultura y generar empleo rural. Identificación y datos por confirmar: Se toma como titular a Nohely Santana Sánchez y como nombre de la unidad "Manantial de Amor". Deben verificarse documento, teléfono, correo, vereda, nombre y tenencia del predio, ubicación de los apiarios, coordenadas, formalización, inventario real de colmenas y composición del grupo familiar. La transcripción menciona "mi esposa, mi hijo, mi hijastra, mi esposo y un cuñado", expresión que debe aclararse. También están pendientes: número de apiarios; estado sanitario y productivo de cada colmena; calendarios de floración; volúmenes reales por producto; presentaciones y pesos; costos por unidad; ingresos mensuales; protocolos de extracción, maduración, filtrado, envasado y almacenamiento; análisis de calidad; registros sanitarios y de etiquetado; permisos o protocolos para rescate y transporte de enjambres; y cotizaciones de cuatrimoto, aspiradora apícola, estampadora de cera, renovación de cajones, techos, cuadros, material biológico, equipos de extracción, capacitación y diseño de etiqueta.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Proteger y manejar responsablemente las abejas de Sumapaz, rescatar enjambres en riesgo y producir miel, polen fresco y propóleo naturales, conservando sus propiedades, ofreciendo orientación honesta a los clientes y generando bienestar e ingresos para la familia y la comunidad.
Visión	Consolidar en los próximos años a Manantial de Amor y APIZUMA como referentes de apicultura responsable en Sumapaz, con 200 colmenas sanas, infraestructura renovada, equipos apropiados, productos trazables y diversificados, canales comerciales justos y capacidad de generar empleo a otras familias rurales.
Valores institucionales	["Amor y respeto por las abejas", "conservación", "trabajo familiar", "honestidad", "calidad", "perseverancia", "servicio comunitario", "seguridad", "aprendizaje", "cooperación", "comercio justo y arraigo territorial."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reconocen la pureza y calidad de la miel, la frescura del polen, la utilidad tradicional del propóleo y la atención explicativa del productor. Los clientes regresan y recomiendan los productos.
Beneficio para el cliente / solución	Accede a productos apícolas naturales, de origen local y con orientación sobre conservación y formas de consumo. El polen se entrega fresco y la miel se comercializa procurando conservar sus propiedades.
Diferencial competitivo	Más de quince años de experiencia, extracción manual de miel densa de páramo, polen sin secado a altas temperaturas, rescate de enjambres, venta directa y relato territorial de Sumapaz.
Valor agregado ambiental	Rescate y reubicación de enjambres, protección de polinizadores, manejo cuidadoso de las reservas de las colmenas, recuperación y reutilización de cera y reducción de la eliminación de abejas en viviendas.
Valor social o comunitario	Evita riesgos por enjambres en viviendas, educa a clientes y visitantes, aporta a la polinización, genera ingresos familiares y proyecta empleo y asociación para otras familias.
Evidencia Registrada	Recompra, recomendaciones, venta semanal y diaria, comercialización de 120 frascos de propóleo en cinco días, participación en mercados y uso de redes y grupos comunitarios. Soportes pendientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Más de quince años de experiencia apícola.", "Continuidad desde el apoyo inicial de la ULATA.", "Conocimiento práctico y vínculo afectivo con las abejas.", "Rescate de enjambres y aporte a la conservación.", "Productos diferenciados: miel de páramo, polen fresco y propóleo.", "Venta constante y recompra.", "Canales digitales y grupos comunitarios.", "Trabajo familiar y asociación en formación.", "Aprovechamiento de cera y reutilización de vidrio."]
Oportunidades	["Ampliar gradualmente a 200 colmenas.", "Consolidar APIZUMA y compras o ventas asociativas.", "Mejorar extracción para miel densa sin afectar calidad.", "Desarrollar jalea real y apitoxina con capacitación.", "Fortalecer mercados campesinos y compradores especializados.", "Diseñar etiqueta nutricional, medicinal y territorial.", "Incorporar cuatrimoto y aspiradora para rescates.", "Procesar la propia cera con rodillo estampador.", "Desarrollar turismo o educación apícola controlada."]
Debilidades	["Falta de inventario técnico y registros productivos.", "Extracción principalmente manual y baja mecanización.", "Cajones, techos y cuadros desgastados.", "Transporte limitado por caminos de herradura.", "Sin clientes institucionales fijos.", "Producción muy dependiente del clima y floración.", "Presentaciones, costos y volúmenes no estandarizados.", "Etiqueta incompleta y trazabilidad limitada.", "Riesgo elevado de picaduras en rescates."]
Amenazas	["Lluvias prolongadas y veranos que secan la floración.", "Pérdida o debilitamiento de colonias.", "Incendio o eliminación de enjambres por terceros.", "Oferta de intermediarios a precios injustos.", "Adulteración de miel y desconfianza del consumidor.", "Accidentes por picaduras, caídas o transporte.", "Robo o daño de colmenas y equipos.", "Uso de agroquímicos en zonas de pecoreo.", "Inversión alta sin canales mayoristas validados."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Vecinos, familias y personas que conocen al productor.	Sumapaz; consumo familiar y bienestar.	Compran botellas o frascos al detalle; cantidades variables.	Diaria / semanal.	Pureza, sabor, confianza, explicación y disponibilidad.	Casa, llamada, WhatsApp y voz a voz.
Consumidor final	Familias con niños, personal de entidades, visitantes y compradores urbanos.	Sumapaz y Bogotá.	Una o varias presentaciones de miel, polen o propóleo.	Semanal u ocasional.	Producto natural, empaque seguro y recomendaciones de uso.	Redes, mercados y contacto personal.
Comprador local	Vecinos y asistentes a mercados de la localidad.	Localidad de Sumapaz.	Compra al detalle según inventario.	Semanal y constante.	Origen local, precio justo y calidad.	Mercado local, grupos comunitarios y domicilio.
Comprador institucional	No se reporta cliente institucional fijo.	Entidades, Ejército, colegios u organizaciones potenciales.	Volumen y requisitos pendientes.	Pendiente.	Trazabilidad, seguridad, factura, continuidad y empaque.	Gestión directa e institucional.
Mercados campesinos	Consumidores que buscan productos rurales en Bogotá.	Bogotá urbana.	Cantidades variables por jornada.	Según calendario.	Pureza, presentación, historia territorial y atención.	Mercados campesinos y ferias.
Comprador mayorista potencial	Tiendas naturales, distribuidores o comercializadores.	Bogotá y otras ciudades.	Volumen por definir; antecedente de oferta a \$14.000/kg	Proyectada.	Precio, volumen, calidad, análisis y continuidad.	directa y redes apícolas.
Otro: rescate de enjambres	Familias, comunidades y entidades que solicitan retiro seguro.	Viviendas, veredas y zonas del páramo.	Servicio por evento; condiciones y tarifa no informadas.	Ocasional, especialmente en verano.	Seguridad, rapidez y protección de las abejas.	Llamada, grupos y referencia comunitaria.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Miel pura, polen fresco, propóleo efectivo, sabor agradable, origen confiable, información clara, precio justo y empaques seguros.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes regresan, solicitan más frascos, cuentan experiencias favorables y recomiendan el producto a otras personas.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, familias de Sumapaz y Bogotá, mercados campesinos, tiendas naturales, asociaciones, instituciones y distribuidores especializados.
Evidencia Registrada	Venta constante de miel, inventario disponible en casa, recompra, mensajes, participación en mercados, 120 frascos de propóleo vendidos en cinco días y una cosecha histórica de 380 kg.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen en el páramo de Sumapaz, floraciones particulares, rescate de enjambres, polinización y manejo que conserva reservas y propiedades de los productos.
Cambios recientes en la demanda	El productor identifica mayor interés por pureza, información, vidrio o plástico según el uso, y productos funcionales como propóleo. Para canales formales se exigirán análisis, etiqueta y trazabilidad.
Dificultades principales de venta	Falta de canales mayoristas con precio justo, transporte especializado, mecanización, volumen estable, infraestructura renovada y demostración técnica de calidad y origen.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Apicultores y APIZUMA	Productivo / asociativo	Experiencia, colmenas, mano de obra, compras y rutas.	Mercados, insumos y fortalecimiento.	Producción, capacitación y comercialización asociativa.	Protección de polinizadores.	Definir integrantes, estatutos y plan de trabajo.
ULATA/entidades rurales	Institucional	técnica y antecedente de apoyo.	Resultados, seguimiento y conservación.	Sanidad apícola, material biológico y equipos.	Manejo responsable de abejas.	Solicitar diagnóstico técnico.
Juntas y comunidad	Comunitario	de enjambres, difusión y espacios.	Servicio seguro y educación.	Red de rescate y prevención.	Evita quema o muerte de colonias.	Crear protocolo y contacto visible.
Mercados campesinos	Comercial / institucional	de venta y consumidores.	Oferta territorial y educación.	Participación programada.	Promoción de producción responsable.	Consultar calendario y requisitos.
Redes de apicultores	Técnico/ comercial	Precios de referencia, formación y proveedores.	Intercambio y oferta de cera o productos.	Compras conjuntas y actualización.	Buenas prácticas y sanidad.	Vincularse formalmente a una red.
Tiendas naturales / distribuidores	Comercial	Canales de venta y volumen.	Producto puro y trazable.	Acuerdos con precio justo.	Menos intermediación especulativa.	Presentar muestras y ficha técnica.
Alcaldía/SENA/ universidades	Institucional/ académico	Capacitación, diseño, formalización y validación.	Caso de fortalecimiento territorial.	Jalea real, apitoxina, costos, etiqueta y análisis.	Investigación y conservación.	Gestionar ruta integral de apoyo.
Aliados logísticos	Transporte / técnico	Cuatrimoto, rutas y mantenimiento.	Pago y servicio.	Rescates y traslado de equipos o producto.	Menor daño a caminos y viajes organizados.	Cotizar y definir protocolos de seguridad.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista / conversación	Clientes, vecinos y compradores.	Manifiestan satisfacción y relatan usos favorables.	Calidad, pureza, frescura y confianza.	Testimonios pendientes de registrar.
Degustación / muestra	Clientes de mercados y contactos directos.	Facilita conocimiento y compra de la miel.	Sabor, aroma y origen.	Práctica implícita; soporte pendiente.
Venta previa	Vecinos, mercados locales y Bogotá.	Venta semanal y diaria; recompra constante.	Producto natural y atención.	Registros de venta pendientes.
Carta de intención	existe. No	Pendiente para comprador mayorista o tienda natural.	Volumen, calidad y precio justo.	No disponible.
Participación en feria	Mercados locales y campesinos en Bogotá.	Acceso a clientes al detalle.	Historia territorial y producto puro.	Fechas y ventas pendientes.
Otro: resultados de uso y redes	Clientes de propóleo y grupos comunitarios.	120 frascos vendidos en cinco días y solicitudes posteriores.	Experiencia previa, recomendación y disponibilidad.	Mensajes, fotografías y registros pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Miel de abejas	Miel monofloral o multifloral obtenida en cosechas de floración; extracción principalmente manual para manejar su alta densidad.	Botella, frasco, kilo o presentación pendiente de estandarizar.	Miel producida por las colmenas; envase y tapa.	Lugar limpio, seco y protegido de calor; puede cristalizar naturalmente.	Vidrio reutilizado y desinfectado con tapa nueva, o PET.	Origen de páramo, floraciones particulares, pureza y extracción cuidadosa.
Polen fresco	Polen recolectado diariamente y comercializado sin secado a alta temperatura.	Frasco o peso pendiente.	Polen fresco y envase.	Refrigeración para conservar humedad y nutrientes.	Envase pendiente de estandarizar.	Fresco, soluble y disponible durante los doce meses según manejo.
Propóleo	Extracto o preparación a partir de la resina utilizada por las abejas para desinfectar la colmena.	Frasco; volumen pendiente.	Propóleo y vehículo o fórmula pendiente de documentar.	Conservación según formulación; rotulado requerido.	Frascos de tamaño no informado.	Experiencia de recompra y alta aceptación.
Servicio de rescate / futuros productos	Rescate y reubicación de enjambres; proyección de jalea real y apitoxina con capacitación y equipos.	Servicio, gramo, frasco o presentación por definir.	Colonia, aspiradora, cajas, EPP; para nuevos productos, equipos y protocolos especializados.	Condiciones técnicas, sanitarias y de seguridad pendientes.	Servicio documentado y productos con empaque especializado.	Conservación de abejas y diversificación de alto valor.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Colmenas	Inventario pendiente	1. Revisar estado de la colonia, reina, cría, alimento, sanidad, caja y entorno floral.	Según calendario; frecuencia pendiente.
Rescate de enjambre	Por evento	2. Recibir llamado, evaluar sitio, preparar EPP, caja y herramientas y trasladarse al lugar.	Variable según ubicación.
Rescate de enjambre	Por colonia	3. Capturar manualmente o con equipo, asegurar la reina y trasladar la colonia al apiario.	Variable; pendiente cronometrar.
Miel	Por cosecha	4. Verificar madurez y reservas; seleccionar cuadros sin afectar la cámara de cría.	Temporadas de verano y floración.
Miel	Por lote	5. Retirar cuadros, desopercular y extraer manualmente o con equipo adecuado para miel densa.	Pendiente medir.
Miel	Por lote	6. Filtrar, dejar decantar o acondicionar y envasar en vidrio o PET limpio con tapa nueva.	Pendiente documentar.
Polen	Cosecha diaria	7. Instalar o revisar trampas, recolectar, seleccionar, envasar y refrigerar el polen fresco.	Diario cuando se cosecha.
Propóleo	Por lote	8. Retirar resina, limpiar, preparar extracto o presentación, envasar y rotular.	Pendiente documentar.
Todos	Cada venta	9. Registrar lote, cantidad, precio y cliente; almacenar y entregar con orientación de uso y conservación.	Diaria / semanal.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: denominación, origen floral, peso o volumen neto, proceso, filtrado, humedad, maduración, fechas de cosecha y envasado, lote, vida útil, almacenamiento, material y sanitización del envase, análisis fisicoquímicos y microbiológicos, información nutricional, advertencias, registro o notificación sanitaria cuando aplique y trazabilidad. Para propóleo, jalea real y apitoxina deben definirse fórmula, concentración, seguridad, evidencia, restricciones de uso y requisitos técnicos y sanitarios.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Colmenas, cajones, techos y cuadros	Inventario pendiente.	Permanente / renovación.	Propios y proveedores apícolas.	N/A	Uso de madera y generación de material deteriorado.	Mantenimiento, reparación y madera de origen responsable.	Se reporta desgaste por años de uso.
Material biológico	Colonias, reinas o núcleos; cantidad pendiente.	Según expansión y reposición.	Rescates, división o proveedor certificado.	N/A	Riesgo sanitario y genético.	Cuarentena, registro, selección y control sanitario.	Meta de 200 colmenas.
Cera y láminas estampadas	Cantidad pendiente.	Según cuadros.	Cera propia o tienda apícola.	N/A	Contaminación si se mezcla con residuos.	Recuperar cera limpia y procesarla con control.	Se proyecta rodillo estampador.
Envases de vidrio y PET, tapas y etiquetas	Cantidad según ventas.	Permanente.	Reutilización controlada y comercio.	N/A	Residuos y riesgo sanitario.	Lavar, desinfectar, usar tapas nuevas, separar y promover retorno.	Estandarización pendiente.
Agua	Pago \$3.800-\$4.000 mensual reportado.	Mensual/ permanente.	Acueducto y tanques con flotador.	N/A	Consumo y aguas de lavado.	Almacenamiento protegido, medición y uso eficiente.	Separar uso doméstico y productivo.
Energía eléctrica	Pago \$49.000-\$55.000 mensual.	Mensual.	Red eléctrica.	N/A	Huella y costo.	Medir uso productivo y seleccionar equipos eficientes.	Uso exacto pendiente.
Gas y leña	Pipeta de 100 lb cada 4 meses; \$105.000-\$115.000. Leña no medida.	Periódica.	Proveedor y predio / fuente no informada.	Inflamable / humo	Emisiones, incendio y partículas.	Almacenamiento seguro, ventilación, origen legal y eficiencia.	Se usa en procesamiento de miel.
EPP apícola	Trajes, velos, gorras, botas, guantes y ropa tupida.	Cada visita o rescate.	Propios / proveedor.	/A N	Desechos textiles y riesgo si están dañados.	Inspección, lavado, reparación y reposición.	Control principal contra picaduras.
Herramientas de extracción y rescate	Ahumador, herramientas manuales; aspiradora pendiente.	Permanente.	Propias / proveedor.	N/A	Daño de abejas o accidentes por equipo inadecuado.	Seleccionar equipos apropiados y capacitar.	Mecanización insuficiente.
Transporte	Medio actual no descrito; cuatrimoto proyectada.	Rescates, mercados y mantenimiento.	Propio o contratado.	N/A	Emisiones, accidentes y afectación de caminos.	Plan de rutas, mantenimiento y conducción segura.	Cuatrimoto usada estimada en \$8.000.000.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Variable según clima, floración, número de colmenas y producto. Se reporta que una buena colmena puede producir cerca de 10 kg de miel al mes y que con 20 colmenas organizadas se obtendrían aproximadamente 200 kg mensuales.
Producción normal de referencia	No se informa un promedio anual real. La miel es estacional; el polen puede cosecharse durante el año; el propóleo se produce por lotes. Se reporta una cosecha histórica de 380 kg y un lote de 120 frascos de propóleo.
Capacidad mensual teórica	Depende del inventario real de colmenas y la floración. El productor usa como referencia 20 colmenas, pero el número actual debe verificarse.
Producción máxima posible	La entrevista menciona hasta 2 toneladas mensuales con 20 colmenas en una cosecha excelente, dato que contradice la referencia de 200 kg y debe verificarse técnicamente.
Área / N° de habitaciones / lote	Apiario(s), zona de procesamiento y almacenamiento no dimensionados. Vereda, predio, áreas y distancias pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Extracción manual, herramientas insuficientes, infraestructura envejecida, falta de transporte, inventario no consolidado, ausencia de registros y dependencia de floración.
Limitantes ambientales	Lluvias prolongadas, veranos extensos, pérdida de floración, disponibilidad de alimento para abejas, posibles agroquímicos y capacidad del territorio para soportar más colmenas.
Capacidad instalada	Colmenas, equipos básicos, EPP, envases y experiencia. Inventario y estado pendientes de levantar.
Capacidad utilizada actual	No calculada. Se comercializa al detalle y se evita forzar producción sin canales de precio justo.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Inventario y plan apícola, sanidad, renovación de cajas, capacidad floral evaluada, equipos apropiados, transporte, registros, asociación, canales comerciales justos y expansión gradual sin afectar reservas ni bienestar de las colonias.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto y tanques con flotadores.	Consumo y calidad no medidos.	Se usa para limpieza y procesamiento.	Riesgo sanitario o desperdicio.	Media	Analizar, medir y proteger almacenamiento.
Fuentes hídricas cercanas	No descritas.	Ubicación de apiarios y fuentes pendiente..	Influyen en disponibilidad para abejas y manejo.	Estrés de colonias o contaminación.	Media-alta	Mapear fuentes y mantener zonas limpias.
Suelo/cobertura floral	Páramo y veredas con floraciones diversas.	Capacidad floral y competencia no evaluadas.	Determina néctar y polen disponibles.	Variación de cosecha y salud.	Muy alta	Calendario floral y carga de colmenas por sitio.
Pendiente / topografía	Caminos de herradura y acceso difícil.	Movilidad limitada.	Dificulta rescates, mantenimiento y transporte.	Mayor tiempo, costo y riesgo.	Alta	Ruta segura y medio de transporte apropiado.
Clima	Lluvias prolongadas y veranos extensos.	Impiden pecoreo o secan floración.	Las abejas consumen reservas o encuentran menos alimento.	Menor cosecha y debilitamiento.	Muy alta	Monitoreo, reservas, alimentación de emergencia validada y apiarios resilientes.
Biodiversidad	Abejas, floraciones de páramo y enjambres silvestres.	Expansión debe respetar capacidad ecológica y sanidad.	Sostiene polinización y producción.	Beneficio ambiental o competencia si se sobredimensiona.	Alta	Evaluación ecológica y protección de polinizadores nativos.
Uso de insumos	Gas, leña, envases, cera y equipos.	Cantidades y origen no registrados.	Eleva costos y genera emisiones o residuos.	Impacto ambiental y margen variable.	Media	Inventario, eficiencia y compras responsables.
Manejo de residuos	Cera aprovechada y vidrio reutilizado.	Aguas, tapas, PET, ceniza y material sanitario no medidos.	Puede generar contaminación o riesgo sanitario.	Impacto bajo a medio.	Media	Protocolo integral y registro de cantidades.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Picaduras múltiples y posible reacción alérgica.	Sí	Alta, especialmente en rescates y verano.	Traje completo, velo, gorra, botas, guantes y ropa tupida.	Plan de emergencia, valoración médica, botiquín y comunicación.
Biológico	Enfermedades o plagas de las colmenas.	Sí	Variable	Experiencia del productor.	Plan sanitario, registros y asistencia técnica.
Físico	Calor, radiación solar, lluvia y frío.	Sí	Alta en campo	EPP y experiencia.	Hidratación, pausas, protección solar y programación climática.
Mecánico	Uso de ahumador, cuchillos, palancas y herramientas.	Sí	Media-alta	Trabajo cuidadoso.	Inspección, capacitación y almacenamiento seguro.
Incendio/humo	Ahumador, gas y estufa de leña.	Sí	Media	No se detallan controles.	Extintor, ventilación, revisión y protocolo.
Locativo	Caminos de herradura, terreno irregular y rescates en viviendas.	Sí	Alta	Experiencia.	Evaluación previa, calzado, acompañamiento y señalización.
Trabajo en alturas	Enjambres ubicados en árboles, techos o estructuras.	Sí	Variable/impacto alto	No informado.	No intervenir sin equipo, permiso y personal competente.
Biomecánico	Cargar cajas, miel, equipos y colmenas.	Sí	Media-alta	Trabajo manual.	Ayudas mecánicas, cuatrimoto, límites de carga y trabajo en pareja.
Tránsito	Desplazamientos por vías rurales y transporte de abejas.	Sí	Variable	Medio actual no descrito.	Vehículo adecuado, mantenimiento, sujeción y plan de ruta.
Público/terceros	Visitas escolares o personas cercanas a rescates.	Sí	Ocasional/impacto alto	Revisión de trajes; se reportan visitas de hasta 70 niños.	Protocolos, consentimiento, proporción de supervisión y área segura.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar trajes, velos, guantes, botas, ahumador y herramientas antes de salir.	Picaduras, mecánico e incendio.	Nohely/responsable de actividad.	Cada visita o rescate.	Checklist y fotografías.
Confirmar alergias, ruta de emergencia, señal, teléfono y botiquín apropiado	Reacción alérgica y emergencias.	Nohely/familia.	Antes de cada actividad.	Registro y contactos.
Evaluar el sitio del enjambre, altura, accesos, vecinos y necesidad de apoyo.	Caídas, terceros y picaduras.	Responsable del rescate.	Cada evento.	Ficha de rescate.
Trabajar acompañado en rescates complejos y limitar el acceso de terceros.	Emergencias y público.	Equipo de rescate.	Cada evento.	Lista de participantes.
Usar técnicas de manipulación y ayudas para cajas, miel y equipos pesados.	Biomecánico.	Familia / APIZUMA.	Cada jornada.	Observación y capacitación.
Revisar gas, estufa, ventilación y equipos de procesamiento.	Incendio, humo y quemaduras.	Familia.	Mensual/antes de USO.	Checklist.
Registrar incidentes, picaduras, pérdidas de colonias y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Nohely.	Cada evento / mensual.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Mercados locales de Sumapaz y mercados campesinos en Bogotá.	Nohely/familia.	Según calendario.
Venta directa	Sí	Desde la casa, a vecinos y clientes conocidos.	Nohely/familia.	Diaria / semanal.
Redes sociales	Sí	Facebook y Tik Tok.	Nohely/familia.	Según inventario y cosecha.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos, asesoría y coordinación de entregas o rescates.	Nohely.	Diaria.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Tiendas naturales y distribuidores por validar.	Responsable comercial.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No existen clientes institucionales fijos.	APIZUMA/gestión futura.	Pendiente.
Comercialización asociativa	Sí	Asociación APIZUMA.	Integrantes de la asociación.	Por definir.
Otro	Sí	Grupos comunitarios de Sumapaz con más de mil miembros y voz a voz.	Nohely.	Semanal/según disponibilidad.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Miel/botella	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$50.000-\$60.000 en mercado nacional reportado	Incremento ligero para Bogotá; valor no precisado.	50000	Precio basado en redes apícolas, distribuidores y calidad; cifras deben unificarse.
Polen fresco	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Refrigeración, envase y transporte pendientes.	Pendiente de verificar	Producto fresco de alto valor, pero sin precio reportado.
Propóleo/frasco	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Envase, formulación y entrega pendientes.	Pendiente de verificar	Alta aceptación; faltan volumen, concentración y precio.
Jalea real/apitoxina / rescate	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se menciona apitoxina superior a \$200.000 por gramo como referencia, no como precio propio.	Equipos, seguridad, capacitación y transporte.	Pendiente de verificar	Líneas futuras sujetas a validación técnica, sanitaria y comercial.

Observaciones del formato: El productor estima que los costos de una botella de miel representan cerca del 20% del precio y que queda un margen aproximado del 80%, equivalente a unos \$34.000. Sin embargo, una botella vendida a \$45.000 \$50.000 con costos del 20% dejaría entre \$36.000 y \$40.000 antes de otros gastos. Deben verificarse tamaño y peso de la botella, cera, alimentación, envase, tapa, etiqueta, mano de obra, transporte, pérdidas, renovación de colmenas, servicios, equipos y depreciación para establecer el costo y margen real.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Miel	Variable por floración. Referencia de 200 kg/mes con 20 colmenas en buena temporada; dato real pendiente.	50000	Pendiente de verificar	Contado/transferencia.	Venta directa, mercados, WhatsApp y redes.
Polen fresco	Cantidad mensual no informada; posible cosecha durante todo el año.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes directos y mercados.
Propóleo	Cantidad habitual pendiente; antecedente de 120 frascos vendidos en cinco días.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes directos, WhatsApp y recomendación.
Rescate de enjambres Venta total proyectada	Número de servicios pendiente. Debe proyectarse por producto, temporada, número de colmenas y canal.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente Contado/transferencia / acuerdo comercial.	Pendiente. Detalle, mercados, tiendas y APIZUMA.

Observaciones del formato: No es posible calcular ingresos mensuales confiables porque la entrevista no informa inventario real de colmenas, número anual de cosechas, presentaciones, pesos, precios de polen y propóleo ni ventas por mes. Además, las referencias de 200 kg y 2 toneladas mensuales con 20 colmenas son contradictorias. La proyección debe elaborarse con registros de al menos un ciclo anual de floraciones, cosechas, inventario, venta, autoconsumo, reservas dejadas a las colonias, mortalidad y precios por canal.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Atención honesta, explicación sobre cristalización, conservación y recetas de consumo.	Etiqueta, WhatsApp y conversación.	Cada venta.	Nohely.
Comprador local	Mantener disponibilidad, calidad constante y respuesta rápida.	Casa, llamada y grupo comunitario.	Diaria / semanal.	Familia.
Cliente de Bogotá	Confirmar pedido, empaque, entrega y satisfacción.	WhatsApp/redes.	Cada entrega.	Nohely.
Mercado campesino	Ofrecer degustación, historia del apiario y datos de contacto.	Feria, etiqueta y redes.	Cada jornada.	Familia / APIZUMA.
Tienda natural / mayorista	Presentar análisis, capacidad, lista de precios y condiciones de pago justo.	Reunión, correo y WhatsApp.	Mensual/según acuerdo.	Responsable comercial.
Usuario de rescate	Explicar procedimiento, prevención y resultado; dejar contacto para seguimiento.	Llamada, ficha y mensaje.	Cada rescate.	Nohely/APIZUMA.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Miel local	Venta directa / mercado.	Según pedido; no perecedero inmediato.	Medio actual no informado.	Envase cerrado, protegido de calor y golpes.	Pendiente.	Pendiente.	Nohely/familia.
Miel Bogotá	Mercado campesino o entrega.	Según jornada o acuerdo.	Transporte actual no descrito.	Vidrio protegido o PET, caja limpia y trazabilidad.	Pendiente.	Incremento ligero no cuantificado.	Nohely.
Polen fresco	Venta directa / entrega.	Lo más pronto posible.	Transporte con frío.	Refrigeración continua.	Pendiente.	Por calcular.	Familia.
Propóleo	Venta directa / envío.	Según pedido.	Ruta disponible.	Frasco cerrado y protegido.	Pendiente.	Por calcular.	Familia.
Rescate/traslado de colmenas	Servicio en campo.	Según urgencia y seguridad.	Cuatrimoto o vehículo apropiado proyectado.	Caja ventilada, sujeta y traslado seguro.	Una o varias colonias según equipo.	Por definir.	Nohely/APIZUMA.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Origen	Sumapaz, apiario, floración y ubicación específica.	Nohely.	Etiqueta, ficha o QR futuro.	Cada lote.	Registro y fotografías.
Colmena/ apiario	Código, estado, reina, sanidad y cosecha.	Nohely/familia.	Planilla apícola.	Cada revisión.	Registro.
Lote de producción	Producto, fecha, kilos o frascos, proceso, responsable y envases.	Responsable de proceso.	Ficha de lote.	Cada cosecha o preparación.	Código de lote.
Calidad	Humedad, limpieza, filtrado, temperatura y observaciones según producto.	Nohely / técnico.	Checklist y análisis.	Cada lote / periódico.	Resultados.
Empaque y conservación	Peso o volumen, envase, tapa, fecha, almacenamiento y advertencias.	Familia.	Etiqueta.	Cada unidad.	Rotulado.
Cliente/rescate	Cantidad, precio, canal, fecha, pago; o ubicación, colonia rescatada y destino.	Nohely.	Registro digital o físico.	Cada venta o servicio.	Comprobante/ficha.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
olmenas y material ológico	colonias, reinas o núcleos y ampliar gradualmente.	Pendiente de verificar	Hasta meta de 200, sujeta a capacidad.	Pendiente de verificar	Inventario y condición pendientes.	Si
jones, techos y adros	Reparar o reemplazar infraestructura de madera.	Pendiente de verificar	Según inventario.	Pendiente de verificar	Parte del material está desgastado.	Si
uatrimoto de segunda	Movilidad por caminos de herradura y rescates.	8000000	1.	8000000	No disponible.	No
piradora apícola rtátil	Captura de abejas sin lastimarlas y rescates eficientes.	1000000	1.	1000000	No disponible.	No
dillo/estampadora anual de cera	Convertir cera propia en láminas hexagonales.	1800000	1.	1800000	No disponible.	No
uipo de extracción ra miel densa	Solución técnica que conserve calidad y mejor rendimiento.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Extracción principalmente manual.	Insuficiente
Py equipos de rescate	Renovar trajes, velos, botas, guantes, cajas y herramientas.	Pendiente de verificar	Según integrantes.	Pendiente de verificar	Revisión y cantidad pendientes.	Sí
queta y empaque	Diseño, impresión y estandarizació .	Pendiente de verificar	Según producción.	Pendiente de verificar	Etiqueta requiere más información; envases variados.	Parcial
uipos para jalea real y itoxina	Capacitación, trampas eléctricas y equipos especializados	Pendiente de verificar	Según proyecto. Por cotizar.	Pendiente de verificar	Línea futura.	No

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) medio de transporte especializado, particularmente una cuatrimoto de segunda estimada en \$8.000.000; 2) aspiradora apícola portátil estimada en \$1.000.000; 3) rodillo o estampadora manual de cera estimada en \$1.800.000; y 4) renovación de cajones, techos, cuadros y material biológico. También se identifican como necesidades el equipo de extracción para miel densa, la mejora de la etiqueta, el fortalecimiento de la comercialización y la capacitación en jalea real y apitoxina. Toda compra debe basarse en inventario, especificaciones, cotizaciones, seguridad, capacidad floral y flujo de caja.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Producción de miel	Cera, envase y mano de obra.	Pendiente de verificar	Desglose incompleto; verificar alimentación, sanidad, transporte y depreciación.
Agua	Acueducto.	4000	Aclarar porción productiva y doméstica.
Energía	Servicio eléctrico.	55000	Aclarar equipos y uso productivo.
Gas	Pipeta de 100 lb.	115000	Equivale aproximadamente a \$26.250-\$28.750 mensuales; verificar.
Leña	Combustible complementario.	Pendiente de verificar	Registrar cantidad, origen y costo.
Envases, tapas y etiquetas	Vidrio reutilizado, PET, tapas nuevas y rotulado.	Pendiente de verificar	Calcular por presentación y controlar sanitización.
Transporte	Rescates, apiarios, mercados y entregas.	Pendiente de verificar	Registrar por viaje y canal.
Mano de obra e infraestructura	Trabajo familiar, mantenimiento y renovación de colmenas.	Pendiente de verificar	Registrar horas, reparaciones, mortalidad y depreciación.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diligenciar con datos reales y calendario climático/floral

Observaciones del formato: El flujo de caja debe construirse por apiario, producto y temporada. Debe registrar inventario de colmenas, cosechas, kilos y frascos obtenidos, reservas dejadas a las abejas, venta al detalle y mayorista, polen, propóleo, rescates, cera, autoconsumo, devoluciones y pagos. Los costos deben separar mano de obra, material biológico, mantenimiento, envases, equipos, combustible, transporte, ferias, análisis, etiquetas y pérdidas. La expansión a 200 colmenas debe ser gradual y financiada solo con demanda y capacidad floral verificadas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Lavado, procesamiento, higiene y vivienda.	\$3.800-\$4.000 mensuales; volumen no medido.	3	Medir, separar usos y mantener tanques protegidos.
Energía	Iluminación y posibles equipos.	\$49.000-\$55.000 mensuales; uso productivo no separado.	3	Medir y elegir equipos eficientes.
Gas	Procesamiento de miel.	Pipeta de 100 lb cada 4 meses.	3	Mejorar eficiencia, revisar conexiones y registrar consumo.
Leña	Procesamiento complementario.	Cantidad no medida.	3	Origen legal, secado, ventilación y reducción.
Transporte	Rescates, apiarios y mercados.	No medido; acceso difícil.	4	Consolidar rutas y seleccionar vehículo apropiado.
Envases	Vidrio reutilizado, PET y tapas.	Cantidades no registradas.	3	Sistema de retorno, sanitización y registro.
Cera	Subproducto de colmenas.	Se recupera, vende o intercambia.	2	Clasificar, pesar y procesar con rodillo.
Colmenas/floración	Producción y pecoreo.	Capacidad no medida.	3	Mapa floral y expansión responsable.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
colmenas activas	Número de colonias sanas por apiario.	Pendiente; meta declarada de 200.	100% inventariadas y expansión gradual.	Mensual.	Nohely/APIZUMA.	Planilla.
supervivencia	Colonias vivas / colonias iniciales.	No calculada.	Definir y mejorar.	Trimestral/ anual.	Nohely.	Registro sanitario.
por colmena	Kilogramos cosechados/colmena productiva.	Referencia 10 kg/mes en buena temporada.	Línea base validada.	Cada cosecha.	Nohely.	Ficha de cosecha.
Miel	Kg o frascos de miel, polen y propóleo.	No discriminada mensualmente.	100% registrada.	Mensual.	Familia.	Inventario.
producción por producto	Costo total / unidad vendible.	Estimación general del 20% para miel.	Definido por presentación.	Mensual/cosecha.	Nohely/asesor.	Hoja de costos.
costo unitario	Utilidad/ventas.	80% reportado, no verificado.	Margen real positivo y sostenible.	Mensual.	Nohely.	Estado de resultados.
argen neto	Compradores que repiten.	No registrados.	Base actualizada y segmentada.	Mensual.	Familia.	Base de clientes.
clientes activos	Colonias capturadas y reubicadas sin pérdida.	No registrado.	100% documentado; tasa por definir.	Cada evento.	Nohely/APIZUMA.	Ficha y fotos.
escates exitosos	Lotes con análisis, etiqueta y registro.	Parcial.	100% de productos trazables.	Cada lote.	Familia/técnico.	Etiqueta y resultados.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Cera limpia	No medida.	Se recupera, vende o intercambia por insumos.	Clasificar, pesar, almacenar y procesar.	Procesamiento	Familia
Cera inservible	No medida.	Se usa como iniciador de fuego.	Uso controlado o alternativa segura.	Combustión segura	Familia
Vidrio reutilizado	No medido.	Lavado, desinfección y tapa nueva.	Protocolo validado, inspección y trazabilidad.	Reúso comercial	Familia
PET, tapas y etiquetas	No medido.	No se describe disposición final.	Separar, pesar y gestionar con reciclador.	Gestor de reciclaje	Familia
Aguas de lavado	No medida.	No descrito.	Dosificar, separar sólidos y manejo adecuado.	Sistema adecuado	Familia
Humo y ceniza	No medido.	No descrito.	Uso eficiente, ventilación y disposición segura.	Entorno seguro	Nohely
Material apícola deteriorado	Pendiente inventario.	No descrito.	Reparar, desinfectar y disponer según material.	Taller / disposición	Familia

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Cera limpia	Kg transformados.	Se vende o intercambia.	Producir láminas propias.	4	Adquirir rodillo, estandarizar y registrar.	Nohely/APIZUMA.
vidrio	% envases retornados aptos.	Se recuperan botellas comerciales.	Sistema de retorno seguro.	4	Protocolo de selección, lavado, desinfección y tapa nueva.	Familia.
ET	% gestionado.	Se usa cuando el vidrio implica riesgo.	Seleccionar material reciclable y reducir peso.	3	Compra responsable y recolección.	Familia.
Enjambres	Enjambres recuperados.	Se rescatan y trasladan.	Aumentar colonias sin comprar todo el material.	5	Registro sanitario y de origen.	Nohely/APIZUMA.
Cajones y cuadros	% reparado.	Parte está desgastada.	Reparación y recuperación de piezas.	3	Inventario y mantenimiento.	Familia.
Miel no comercializada	Reservas y supervivencia.	Se mantienen reservas para las abejas.	Manejo responsable y reducción de pérdidas.	5	Plan de cosecha por colonia.	Nohely.
Información al cliente	Clientes recurrentes.	Se explican recetas y cristalización.	Educación y fidelización.	4	Etiqueta y contenido digital.	Nohely.
Transporte	Costo por visita.	Viajes y rescates dispersos.	Consolidar rutas con APIZUMA.	2	Calendario y uso compartido de vehículo.	Asociación.
Conocimiento	Personas capacitadas	Experiencia no sistematizada.	Capacitar a familias y nuevas generaciones.	4	Manual, talleres y registros.	Nohely/aliados.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
y enjambres	Protocolo de rescate, registro, sanidad y reubicación.	Alta	3 meses	Nohely/APIZUMA.	Equipo de rescate	% rescates documentados y exitosos.	Fichas/fotos.
y biodiversidad	Calendario, inventario floral y siembra de especies nativas con asesoría.	Alta	6-12 meses	Familia/técnico.	Semillas y asesoría	Meses con oferta floral.	Mapa/fotos.
Dacidad del territorio a	Evaluar apiarios, distancias y recursos florales antes de crecer.	Alta	6 meses	Técnico/APIZUMA.	Visita técnica	Plan de expansión aprobado.	Informe.
ergía y combustibles	Auditoría de consumo y equipos eficientes.	Media	6 meses	Nohely / técnico.	Revisión	Costo por lote.	Facturas.
siduos	Protocolo para cera, vidrio, PET, aguas y material deteriorado.	Alta	4 meses	Familia.	Contenedores	% aprovechado / gestionado.	Registro.
guridad ambiental	Procedimientos, extintor, cajas seguras y revisión.	Alta	2 meses	Nohely.	Extintor/EPP	Cero incidentes graves.	Checklist.
munidad	Charlas, etiqueta y material de prevención.	Media	Continuo	APIZUMA/ aliados.	Material educativo	Personas sensibilizadas.	Listas / piezas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvias prolongadas	Las abejas no salen a pecorear y consumen reservas.	Debilitamiento, hambre y falta de cosecha.	Monitorear peso, conservar miel de cría y aplicar manejo técnico.
Verano excesivo	Se seca la floración y aumenta agresividad.	Menos néctar, estrés y picaduras.	Distribuir apiarios, asegurar agua y plan floral.
Variabilidad de floración	La miel cambia por temporada y especie.	Producción e ingresos inestables.	Calendario floral, inventario y diversificación.
Temperaturas extremas	Afectan colonia, cera y productos.	Pérdidas de calidad o mortalidad.	Sombra, ventilación, ubicación y almacenamiento.
Eventos en rescates	En verano hay más enjambres y agresividad.	Mayor exposición del equipo y comunidad.	Programación, personal suficiente y aspiradora apícola.
Registros climáticos	No se reportan registros.	No permite relacionar clima, floración y cosecha.	Registrar lluvia, temperatura, floración, producción y mortalidad.
Expansión a 200 colmenas	Puede coincidir con años climáticos adversos.	Falta de alimento y pérdida financiera.	Crecimiento por fases y evaluación anual.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja cosecha de miel.	Lluvia, sequía, floración insuficiente o colonias débiles.	Menores ventas e ingresos.	Muy alto	Calendario floral, reservas y diversificación.	Ajustar cosecha, proteger colonias activar otros productos.
Giológico / sanitario	Pérdida de colonias.	Plagas, enfermedad, reina, hambre o manejo.	Mortalidad y descapitalización.	Muy alto	Plan sanitario, registros y asistencia técnica.	Aislar, diagnosticar y corregir.
ST ocativo ocendio Financiero	Reacción alérgica o picaduras múltiples.	Rescate, EPP defectuoso o agresividad.	Emergencia grave.	Muy alto	EPP, evaluación, botiquín y ruta médica.	Retirarse, activar emergencia y atención.
Comercial	Venta mayorista a precio bajo.	Intermediación y falta de negociación.	Pérdida de margen.	Alto	Costos claros, asociación y marca.	Priorizar detalle o negociar contrato
Calidad	Producto contaminado o mal rotulado.	Envase, humedad, proceso o trazabilidad.	Devolución y reputación.	Alto	BPAp, análisis, lote y etiqueta.	Retirar lote y corregir.
ogístico	Accidente o escape de abejas en transporte.	Vehículo, caja o sujeción inadecuada.	Picaduras, pérdida y accidente.	Muy alto	Vehículo apropiado y cajas seguras.	Detenerse, aislar y recapturar con seguridad.
mbiental	Sobrecarga apícola o afectación a polinizadores.	Expansión sin evaluación ecológica.	Competencia y desequilibrio.	Alto	Estudio de capacidad y distribución.	Reubicar o limitar colmenas.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
datos, vereda, predio, apiarios, as e integrantes.	Identificación	Nohely/equipo PMAPC.	1 mes	Documentos y visita.	Ficha validada.	Soportes.
colmenas, cajas, EPP, tas, productos y estado sanitario.	Productiva	Nohely/técnico.	1 mes	Formato y visita.	Capacidad real definida.	Inventario.
In ciclo anual de floración, cosecha, ostos y mortalidad. an gradual hacia 200 colmenas acidad floral y mercado. , techos, cuadros y material prioritario. cuatrimoto, aspiradora y cera. tracción de miel densa y procesos y lotes. queta, presentaciones y trazabilidad polen y propóleo. ajones alidar ar	Productiva/ financiera Estratégica/ambiental Infraestructura / sanidad Inversión/logística Calidad/productiva Comercial/ sanitario	Familia. APIZUMA/técnico. Nohely/APIZUMA. Nohely/asesor. Técnico/familia. Familia / entidad.	12 meses 4 meses 6 meses 2 meses 4 meses 4 meses	. Planillas Mapa y análisis. Cotizaciones e insumos. Proveedores y especificaciones. Equipo, balanza y formatos. Diseño, análisis y requisitos.	Línea base estacional. Plan viable. Colonias seguras y sanas. Comparativo técnico. Rendimiento y calidad definidos. Empaque validado.	Registros. Documento. Inventario/fotos Cotizaciones. Fichas. Prototipos.
canales de precio justo y APIZUMA.	Comercial/ asociativa	Nohely/integrantes.	6 meses	Muestras, reuniones y costos.	Acuerdos comerciales.	Cartas / pedidos
tar plan de SST y protocolo de isitas.	SST/comunitaria	Nohely/entidad.	3 meses	EPP, botiquín y formatos.	Menor riesgo y atención ordenada.	Checklists/ficha

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
tificación	Datos, predio y apiarios verificados.	100%.	Una vez / actualización.	Nohely.	Ficha.
menas	Inventario y estado sanitario.	100% codificadas.	Mensual.	Familia.	Planilla.
lucción	Kg o frascos por producto y colmena.	100% de cosechas registradas.	Cada cosecha.	Nohely.	Ficha.
/flora	Floraciones y eventos climáticos.	12 meses registrados.	Semanal/mensual.	Familia.	Calendario.
nciera	Costo, ingreso y margen por presentación.	3 productos calculados.	Mensual.	Nohely/asesor.	Hoja de costos.
mercial	Clientes, pedidos y precio por canal.	100% registrados.	Cada venta.	Familia.	Base.
cates	Eventos, colonias y resultado.	100% documentados.	Cada rescate.	Nohely/APIZUMA.	Ficha.
iental	Cera, vidrio, PET y agua gestionados.	100% con protocolo.	Mensual.	Familia.	Bitácora.
a	EPP, inspecciones e incidentes.	Plan activo y cero eventos graves.	Cada actividad/ mensual.	Nohely.	Checklist.
ciatividad	APIZUMA y alianzas activas.	Ruta formal y 2 acuerdos.	Trimestral.	Integrantes.	Actas / acuerdos.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Ampliar a 200 colmenas	Aumenta capacidad potencial.	Permite mayor oferta.	Requiere alta inversión y capital de trabajo.	Puede aumentar presión sobre floración.	Evaluar capacidad y crecer por fases.
Comprar cuatrimoto	Mejora acceso y rescates.	Facilita entregas y presencia.	Compra, combustible y mantenimiento.	Emisiones y tránsito rural.	Definir uso, seguridad y ruta compartida.
Comprar aspiradora apícola	Reduce tiempo y daño en rescates.	Mejora servicio y reputación.	Inversión y mantenimiento.	Favorece conservación de colonias.	Capacitación y especificación adecuada.
Comprar rodillo de cera	Produce láminas propias.	Puede generar venta o ahorro.	Inversión y mano de obra.	Aprovecha cera recuperada.	Control de limpieza y calidad.
Mecanizar extracción	Mejora rendimiento y capacidad.	Permite atender más pedidos.	Equipo, energía y mantenimiento.	Puede aumentar consumo y residuos.	Seleccionar tecnología apta para miel densa.
Reutilizar vidrio	Reduce compra de envases.	Aporta narrativa sostenible.	Ahorro con costo de lavado y tapas.	residuo s. Reduce	Validar higiene, resistencia y trazabilidad.
Desarrollar apitoxina	Diversifica y eleva valor.	Acceso a nichos especializados.	Equipo y capacitación; riesgo alto.	Debe proteger abejas y personas.	Validación científica, legal y sanitaria previa.
Vender al por mayor	Aumenta volumen.	Amplía mercado.	Puede reducir margen.	Contrato de precio justo y calidad.	Contrato de precio justo y calidad.
Formalizar APIZUMA	Organiza producción y negociación.	Abre alianzas.	Costos administrativos y compromisos.	Facilita gestión territorial.	Definir gobernanza, roles y registros.
Hacer visitas educativas	Difunde conservación.	Fortalece marca.	Puede generar ingreso.	Sensibiliza sobre polinizadores.	Protocolo estricto de seguridad y capacidad.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.